

Day4 数学 | Student Book

Day4 数学 Student Book | 集合（二）

课程定位

本课是集合章节第二课。Day3 已完成集合概念、三大特性、列举法、描述法、空集。Day4 不再慢速重复概念，而是进入集合之间的关系和高考常见题型。

建议课堂时长：60~80 分钟。

学习目标

学完本课，茄子应能：

1. 区分 $\in$ 、 $\subseteq$ 、 $\subset$ 。
2. 理解子集、真子集、相等集合。
3. 掌握空集的重要性质。
4. 会用区间表示简单数集。
5. 会用数轴法判断集合包含关系。
6. 能处理高考集合第一类题：集合关系与区间包含。

为什么学习这个知识点

Day3 解决的是“集合里有什么”。Day4 解决的是“集合和集合之间是什么关系”。

后面学习函数定义域、不等式解集、参数范围时，经常需要判断：

- 一个范围是否包含另一个范围；
- 两个集合是否相等；
- 某个区间是否满足题目条件。

这些都离不开子集、真子集、相等集合和数轴法。

高考教练告诉你

集合题常出现在高考选择题前几题。它不靠复杂计算拉开差距，而靠概念精确度拉开差距。

常见考法：

1. 给两个集合，判断关系。
2. 一个集合用描述法，一个集合用列举法，判断是否相等。
3. 给两个不等式集合，用数轴判断包含关系。
4. 写子集或真子集时考空集。

高考集合题最怕“差不多懂”。符号、端点、空集，一错就丢分。

知识块一：符号升级

Day3 用到 $\in$ ，它表示“元素属于集合”。

Day4 要新增两个符号：

- $A \subseteq B$: A 是 B 的子集。
- $A \subset B$: A 是 B 的真子集。

方法总结

先看符号两边是什么：

- 左边是一个元素：用 $\in$ 或 $\notin$ 。
- 左边是一个集合：用 $\subseteq$ 、 $\subset$ 或 $=$ 。

例：

- $2 \in \{1,2,3\}$
- $\{2\} \subseteq \{1,2,3\}$

最容易错的地方

把 $2 \in A$ 写成 $2 \subseteq A$ ，或者把 $\{2\} \subseteq A$ 写成 $\{2\} \in A$ 。

知识联系

符号区分以后会继续出现在函数定义域、值域、解集表达中。看到 $x \in A$ 时，要知道这是“元素与集合”的关系；看到 $A \subseteq B$ 时，要知道这是“集合与集合”的关系。

知识块二：子集

如果集合 A 中的每一个元素都属于集合 B ，就说 A 是 B 的子集，记作：

$$A \subseteq B$$

例：

$$A=\{1,2\}, B=\{1,2,3\}, \text{ 则 } A \subseteq B。$$

方法总结

判断 $A \subseteq B$ ：

1. 只检查 A 的元素；
2. 看 A 的每一个元素是否都在 B 中；
3. 全都在，才成立。

最容易错的地方

只看到 A 和 B 有共同元素，就以为 A 是 B 的子集。

子集要求“每一个元素都在”，不是“有交集”。

知识联系

子集以后会继续出现在函数定义域包含、参数范围判断、概率事件包含、集合综合题中。可以记成一条线：

子集 $\rightarrow$ 函数定义域 $\rightarrow$ 参数范围 $\rightarrow$ 概率事件 $\rightarrow$ 集合综合题

知识块三：真子集

如果 $A \subseteq B$ ，并且 $A \neq B$ ，就说 A 是 B 的真子集，记作：

$$A \subset B$$

例：

$$\{1,2\} \subset \{1,2,3\}$$

但：

$\{1,2,3\} \subseteq \{1,2,3\}$ 成立， $\{1,2,3\} \subset \{1,2,3\}$ 不成立。

方法总结

判断真子集分两步：

1. 先判断是不是子集；
2. 再判断两个集合是否不相等。

最容易错的地方

把“子集”直接当成“真子集”。子集允许相等，真子集不允许相等。

知识联系

真子集以后常用于判断“范围更小但不完全相同”。例如参数范围题中，若一个条件范围必须严格落在另一个范围里，就要想到真子集。

知识块四：相等集合

如果两个集合元素完全相同，就相等。

也可以说：

如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，那么 $A = B$ 。

例：

$$\{1,2,3\} = \{3,2,1,1\}$$

因为集合无序，且元素不重复计算。

高考教练告诉你

高考喜欢把同一个集合换一种写法：

$$\{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} \text{ 和 } \{2,3\}$$

表面不同，解出来相同，所以集合相等。

知识联系

相等集合以后会继续出现在方程解集、不等式解集、函数定义域化简中。判断相等不要看外表写法，要回到“元素是否完全一样”。

知识块五：空集的重要性质

空集记作 $\varnothing$ 。

重要性质：

1. $\varnothing$ 是任何集合的子集。
2. $\varnothing$ 是任何非空集合的真子集。

例：

$$\bullet \varnothing \subseteq \{1,2,3\}$$

- $\emptyset \subset \{1,2,3\}$
- $\emptyset \subset \emptyset$ 不成立，因为两个集合相等，不能是真子集。

最容易错的地方

- 把 $\emptyset$ 当作数字 0。
- 写所有子集时漏掉 $\emptyset$ 。
- 认为 $\emptyset \subset \emptyset$ 成立。

知识联系

空集以后会出现在方程无解、不等式无解、函数定义域为空、参数范围不存在等问题中。看到“没有任何元素”时，要主动想到空集，而不是写成 0 或无限集。

知识块六：区间表示

不等式集合可以用区间表示。

描述法	区间	
$\{x$	$x > 2\}$	$(2, +\infty)$
$\{x$	$x \geq 2\}$	$[2, +\infty)$
$\{x$	$-1 < x \leq 3\}$	$(-1, 3]$
$\{x$	$-1 \leq x < 3\}$	$[-1, 3)$

括号规则：

- 小括号：不包含端点。
- 中括号：包含端点。

知识联系

区间表示以后会贯穿函数定义域、单调区间、不等式解集、导数讨论区间。集合语言学清楚，后面函数语言才不会乱。

知识块七：数轴法

集合区间问题统一采用数轴法。

方法总结

1. 画数轴。
2. 标端点。
3. 判断端点是否包含。
4. 画方向。
5. 比较范围包含关系。

例：

$$A = \{x \mid x \geq 3\}, B = \{x \mid x > 1\}.$$

所有 $x \geq 3$ 的数都满足 $x > 1$ ，所以 $A \subseteq B$ 。

又因为 B 中有 2 不属于 A，所以 $A \subset B$ 。

知识联系

数轴法以后会继续用于一元二次不等式、函数定义域、参数取值范围、集合交并补。区问题不要只凭感觉，统一画数轴。

高考风格题 1

设集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$ ， $B=\{2,3\}$ ，则 A 与 B 的关系是：

- A. $A \subset B$
- B. $B \subset A$
- C. $A = B$
- D. A 与 B 无包含关系

思路：先解方程，再比较集合。

高考风格题 2

设 $A=\{x \mid x \geq 3\}$ ， $B=\{x \mid x > 1\}$ ，则 A 与 B 的关系是：

- A. $A \subset B$
- B. $B \subset A$
- C. $A = B$
- D. A 与 B 无包含关系

思路：用数轴看范围包含。

本节知识地图

集合（二）

—— 符号： $\in / \subseteq / \subset / =$

—— 子集：允许相等

—— 真子集：不允许相等

—— 相等集合：元素完全相同

—— 空集：任何集合的子集

—— 区间表示：小括号/中括号

—— 数轴法：判断不等式集合关系

本节一句话总结

判断集合关系：先看元素，再看范围。